

약제 요양급여의 적정성 평가결과

osilodrostat phosphate(as osilodrostat 1, 5mg)
(이스투리사필름코팅정1,5밀리그램(오실로드로스타트인산염),
(주)레코르다티코리아)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 osilodrostat phosphate 1.431mg, 7.155mg
(osilodrostat로서 1mg, 5mg)

☐ **효능·효과**

- 뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제8차 약제급여평가위원회: 2025년 8월 7일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 2월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

○ 신청품은 “뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 임상연구에서 mUFC 감소에 따른 높은 완전반응률 등 유의한 개선을 보여 임상적 필요성이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.

- 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 해당 적응증에 허가받은 대체약제가 없고, 위약 대조 비교기간이 짧아 장기적 효과 추정이 어렵고 제외국 급여평가 시에도 임상연구의 한계점으로 인한 불확실성이 높다고 평가된 점 등 경제성평가를 위한 근거생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능하고, 제약사가 제출한 [REDACTED] 위험분담안을 적용시 급여의 적정성이 있음.

- 아울러, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료”에 허가 받은 약제로 생존기간의 상당기간 연장 등을 입증하지 못함 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료”에 허가받은 약제로 부신 피질에 작용하여 코르티솔 합성 마지막 단계 효소 11 β -hydroxylase(CYP11B1)를 억제하여 코르티솔 합성을 저해함으로써 체내 코르티솔 농도를 낮춤.
- 교과서¹⁾²⁾³⁾에서 신청품은 11 β -hydroxylase(CYP11B1)의 억제제로서 쿠싱병에 사용되는 경구 약제로 언급됨.
- 임상진료지침(The Pituitary Society)⁴⁾에서 수술에 적합하지 않거나, 재발성, 지속성 쿠싱병 또는 방사선 요법의 효과를 기다리는 동안 코르티솔 조절을 위해 사용되는 약제 중 하나로 신청품이 언급됨. 특히 코르티솔 수치를 빠르게 정상화시켜야 할 경우에 신청품이 강력히 권고됨(high quality, strong recommendation).
- [LINC3]⁵⁾ 수술 대상이 아니거나 수술 또는 방사선요법 이후 지속성 또는 재발성 쿠싱병 환자(n=137)를 대상으로 한 48주간의 다기관 3상 임상시험으로 26주간 신청품 투여 후 적합⁶⁾한 환자에 대해 신청품과 위약에 1:1 무작위배정하여 8주간 투여 후 유효성을 평가한 결과,
 - [1차 평가지표] 위약대조기간 동안 용량 증량 없이 34주에 완전반응⁷⁾을 얻은 환자 비율은 신청품군 86.1%(31명/36명), 위약군 29.4%(10명/34명), Odds Ratio 13.7 (95% CI 3.7-53.4, p<0.0001)로 신청품군에서 유의하게 개선됨⁸⁾.
 - 연장연구(106명, 중앙투여기간 130주)⁹⁾의 72주 완전반응률은 81.1%(86명/106명)로 나타남.
- [LINC4]¹⁰⁾ 수술 대상이 아니거나 수술 또는 방사선요법 이후 지속성 또는 재발성 쿠싱병 환자(n=74)를 대상으로 신청품과 위약에 2:1 무작위 배정하여 12주 투여 후 공개 라벨로 모두 전환한 48주의 3상 임상시험 결과,
 - [1차 평가지표] 12주에 완전반응¹¹⁾을 얻은 환자 비율은 신청품군 77.1%(37명/48명), 위약군 8.0%(2명/25명), Odds Ratio 43.4(95% CI 7.1-343.2, p<0.0001)로 신청품군에

서 유의하게 개선되었음¹²⁾.

- [2차 평가지표] 공개라벨로 전환된 후 완전반응을 얻은 환자 비율은 36주 80.8%(59명/73명), 48주 68.5%(50명/73명), 부분반응 환자까지 포함시 반응율은 48주 79.5%(58명/73명)로 나타남.
- 연장연구(60명, 중앙 투여기간 87주)¹³⁾의 72주 완전반응률은 66.7%(40명/60명)로 나타남.
- 관련 학회¹⁴⁾에서는 국내에는 수술 후 재발하거나 관해되지 않은 쿠싱병 환자, 수술이 불가능한 쿠싱병 환자에게 사용 가능한 허가된 약제가 없는 상황으로, 신청품은 미충족 수요를 만족시킬 수 있는 유일한 약제로서 쿠싱병 환자에게 빠르게 완전 반응을 달성하고 장기간 유지하는 것을 입증하였고, 효과적인 스테로이드 생성 억제제로 인정받아 최근 국제 쿠싱병 진료지침에서 빠른 코르티솔 정상화를 위해 권장되므로, 조속한 급여가 필요하다는 의견임.
- 급여기준 검토결과¹⁵⁾, 국내 쿠싱병 환자치료의 허가약제가 부재하고 임상시험에서 유효성을 입증하였으므로 급여 필요성은 인정되며, 다음과 같이 급여기준을 설정하는 것으로 논의됨.
 - (투여대상) mUFC는 전문가의견 및 임상시험 등 근거로 ULN 1.3배를 초과하는 경우로 하고 평가방법은 임상현장에서의 실효성과 제외국평가 참고하여 평가시점으로 부터 4주 이내에 2회 이상 실시하여 평균값을 적용하는 것으로 논의됨.
 - (평가방법) 신청품의 약제 특성 상 최초 평가반응이 대부분 유지되므로 재평가가 필요하지 않다는 전문가 의견이 있으나 개인마다 복용량 편차가 클 수 있고 부작용 등 고려 시 모니터링은 필요하다 판단되어 첫 평가 후 반응이 있는 경우 지속투여 하되, 6개월마다의 주기적인 평가자료는 제출하는 것으로 결정됨.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 신청품은 교과서 및 임상진료지침, 학회의견 등을 고려 시, 신청품의 대체 가능한 다른 약제(치료법)은 부재한 것으로 판단됨.
- (소요비용) 신청품의 연간 소요비용¹⁶⁾은 (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원임.
 - 임상연구 투여용량(1일 4mg)¹⁷⁾ 기준 신청품의 연간 소요비용은 (표시가) ■■■■■ 원, (실제가) ■■■■■ 원임.
- ※ 신청품의 허가사항에 따른 시작용량은 1일 2mg, 일반적인 유지용량은 1일 4~14mg 이고, 1일 최대 60mg까지 증량 가능하여 투약 용량에 따라 소요비용은 변동될 수 있음¹⁸⁾.
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 희귀질환 치료제로 해당 적응증에 허가받은 대체약제가 없고, 위약 대조 비교기간이 짧아 장기적 효과 추정이 어렵고 제외국 급여평가 시에도 임상연구의 한계점으로 인한 불확실성이 높다고 평가된 점 등 경

제성평가를 위한 근거생산이 곤란하며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되는 약제로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제에 해당하는 것으로 판단됨.

- 임상연구에서 위약 대조 비교기간은 8주(LINC3) 및 12주(LINC4)였음.
- PBAC에서는 임상시험에서 신청품의 생존 이득이 입증되지 않았고 코르티솔 농도의 조절에 따른 삶의 질이 모형에 반영되지 않아 신청품의 장기 효과가 QALY로 적절히 정량화되지 못했으며, 임상시험의 범위를 벗어나는 자료원 사용으로 인하여 모델이 복잡하고 불확실성이 높은 ICER가 산출된다고 평가함. PBAC은 비용-효용 분석이 아닌 임상 반응률(ORR)에 기반한 점증적 cost per responder 분석이 신청품의 비용-효과를 평가할 수 있는 대안으로 봄.
- (사후관리) 제약사의 [REDACTED] 및 위험분담 계약기간만료 평가 시 임상적 유용성 및 비용효과성 자료 제출을 조건으로 함.
 - 위험분담제소위원회 논의결과, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 19)
 - 위험분담제소위원회 이후, [REDACTED]
[REDACTED]

○ 재정 영향²⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 [REDACTED]억, 3차년도 약 [REDACTED]억원, 실제가 기준 1차년도 약 [REDACTED]억, 3차년도 약 [REDACTED]억원이 예상됨.
 - 1일 4mg²²⁾ 및 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 절대재정 소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 [REDACTED]억, 3차년도 약 [REDACTED]억원이고, 실제가 기준 1차년도 약 [REDACTED]억, 3차년도 약 [REDACTED]억원이 예상됨.
- 신청품은 일부 미반응자의 투약분에 대한 재정영향 고려가 필요함.
 - 임상연구에서 48주에 완전반응을 얻은 환자 비율은 68.5%(50명/73명), 부분반응 환자까지 포함시 반응율은 79.5%(58명/73명)로 나타남.
- ※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 6개국(미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되

어 있음.

References

- 1) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024.
- 2) Loscalzo J, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022
- 3) Brunton LL, et al. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e. 2023.
- 4) Fleseriu M, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(12):847-875.
- 5) Pivonello R, et al. Efficacy and safety of osilodrostat in patients with Cushing's disease (LINC 3): a multicentre phase III study with a doubleblind, randomised withdrawal phase, Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(9):748-61.
- 6) 12주 이후 용량 증량 없었으며, 24주 mUFC(mean Urinary Free Cortisol) ≤ 정상상한범위인 환자
- 7) 완전반응(complete response): mUFC ≤ 정상상한범위
- 8) 해당 연구는 단일군으로 26주 투여 후, 무작위배정에 적합한 71명에 대한 위약 대조 연구를 진행 하였으며, 26주 투여를 완료한 118명의 환자 중 용량 증량 등을 사유로 무작위 배정에 적합하지 않은 40%(47/118명)의 환자도 신청품 투여를 지속함.
- 9) Fleseriu M, Newell-Price J, Pivonello R, et al. Long-term outcomes of osilodrostat in Cushing's disease: LINC 3 study extension. Eur J Endocrinol. 2022;187(4):531-541.
- 10) Gadelha M, et al. Randomized trial of osilodrostat for the treatment of cushing disease, J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(7):e2882-95.
- 11) 완전반응(complete response): mUFC ≤ 정상상한범위
부분반응(partial response): mUFC > 정상상한범위이나 mUFC가 기저치 대비 50% 이상 감소한 경우
- 12) 위약대조 기간 중 신청품을 투여한 환자의 22.9%는 완전반응을 달성하지 못함.
- 13) Gadelha M, Snyder PJ, Witek P, et al. Long-term efficacy and safety of osilodrostat in patients with Cushing's disease: results from the LINC 4 study extension. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1236465.
- 14) 대한내분비학회(), 대한신경외과학회() 대한내과학회()
- 15) 약제급여기준 소위원회(2025년 2월 21일)
- 16) WHO DDD(1일 10mg 기준)
- 17) 허가임상인 LINC3/LINC4 아시아 환자(56명)의 중앙투여용량은 1일 3.8mg(1-25mg)로 비아시아 환자(1일 중앙투여용량 7.3mg(1-47mg))에 비해 낮게 나타남.
- 18) 투여 용량별 신청품 연간 소요비용

	시작용량 (1일 2mg)	임상연구 투여용량 (1일 4mg)	최대용량 (1일 60mg)
표시가	원	원	원
실제가	원	원	원

- 19) 25년 제3차 위험분담제소위원회(2025.6.16.)
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 환자수는 1차년도 약 ■명, 3차년도 약 ■명이며, 이에 따른 제약사 제출 예상 사용량 - WHO DDD(1일 10mg) 기준

	1차년도	2차년도	3차년도
연간 사용량: 5mg(정)			

- 22) 허가임상인 LINC3/LINC4 아시아 환자(56명)의 중앙투여용량은 1일 3.8mg(1-25mg)로 비아시아

환자(1일 중앙투여용량 7.3mg(1-47mg))에 비해 낮게 나타남.

23) 1일 4mg 기준, 제약사 제출 예상 사용량

1일 4mg 기준		1차년도	2차년도	3차년도
연간 사용량	1mg(정)			
	5mg(정)			